

Analyse_statitistique_du_data_mtcars

Dimitri FAGBEGNON

2026-09-04

Introduction

Dans cette étude, nous allons analyser le jeu de données **mtcars**. Nous chercherons notamment à comprendre et à étudier les facteurs associés à la consommation des voitures.

1. Présentation des données

Le jeu de données contient 32 voitures et 11 variables.

```
dim(mtcars)
```

```
## [1] 32 11
```

Les principales variables étudiées sont :

- **mpg** : consommation en miles par gallon ;
- **wt** : poids de la voiture ;
- **hp** : puissance du moteur ;
- **am** : type de boîte de vitesses.
- **cyl** : nombre de cylindres.

2. Analyse de la consommation

Nous commençons par calculer la consommation moyenne.

```
mean(mtcars$mpg)
```

```
## [1] 20.09062
```

La consommation moyenne est d'environ 20,09

a- Variable expliquant le mieux la consommation

Commençons par analyser la corrélation entre la consommation et les autres variables

```
correlation<-cor(mtcars[,1:11])  
correlation[,1]
```

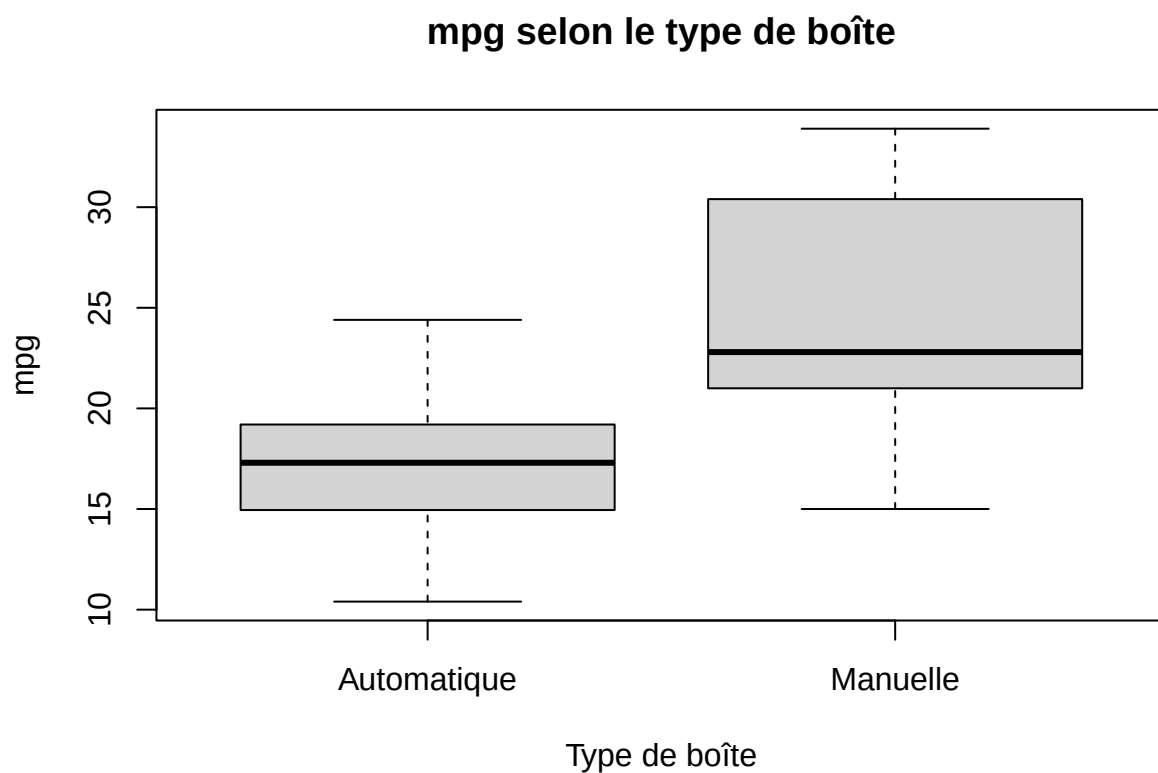
```
##      mpg      cyl      disp      hp      drat      wt      qsec  
## 1.0000000 -0.8521620 -0.8475514 -0.7761684 0.6811719 -0.8676594 0.4186840  
##      vs      am      gear      carb  
## 0.6640389 0.5998324 0.4802848 -0.5509251
```

la valeur absolue du coefficient de corrélation entre la consommation et le poids(0,8676594) est supérieur à toutes les autres valeurs absolues donc le poids est la variable qui explique le mieux la consommation

3. Consommation selon le type de boîte

Nous comparons maintenant les voitures automatiques et manuelles.

```
boxplot(mpg ~ am,  
        data = mtcars,  
        names = c("Automatique", "Manuelle"),  
        xlab = "Type de boîte",  
        ylab = "mpg",  
        main = "mpg selon le type de boîte")
```



Le graphique montre que les voitures manuelles ont généralement des valeurs de `mpg` plus élevées.

Comme un `mpg` élevé correspond à une meilleure efficacité énergétique, elles semblent donc plus économes.

a- Test de Student

Nous effectuons un test de Student afin de déterminer si la différence de moyenne entre les deux groupes est statistiquement significative.

```
test <- t.test(mpg ~ am, data = mtcars)  
  
test$p.value
```

```
## [1] 0.001373638
```

La p-value est inférieure à 5 %. Nous rejetons donc l'hypothèse nulle d'égalité des moyennes.

La différence de `mpg` entre les voitures automatiques et manuelles est statistiquement significative. Ainsi notre première conclusion est vérifiée

5. Consommation selon le nombre de cylindres (4 et 8) Tout d'abord effectuons un test de student pour voir si la différence de consommation entre ces deux types est significative

a- Test de student

```
cylindres<-filter(mtcars,cyl %in% c(4,8))  
  
test<-t.test(mpg~cyl,cylindres)  
test$p.value
```

```
## [1] 1.641348e-06
```

```
test$estimate
```

```
## mean in group 4 mean in group 8  
##      26.66364      15.10000
```

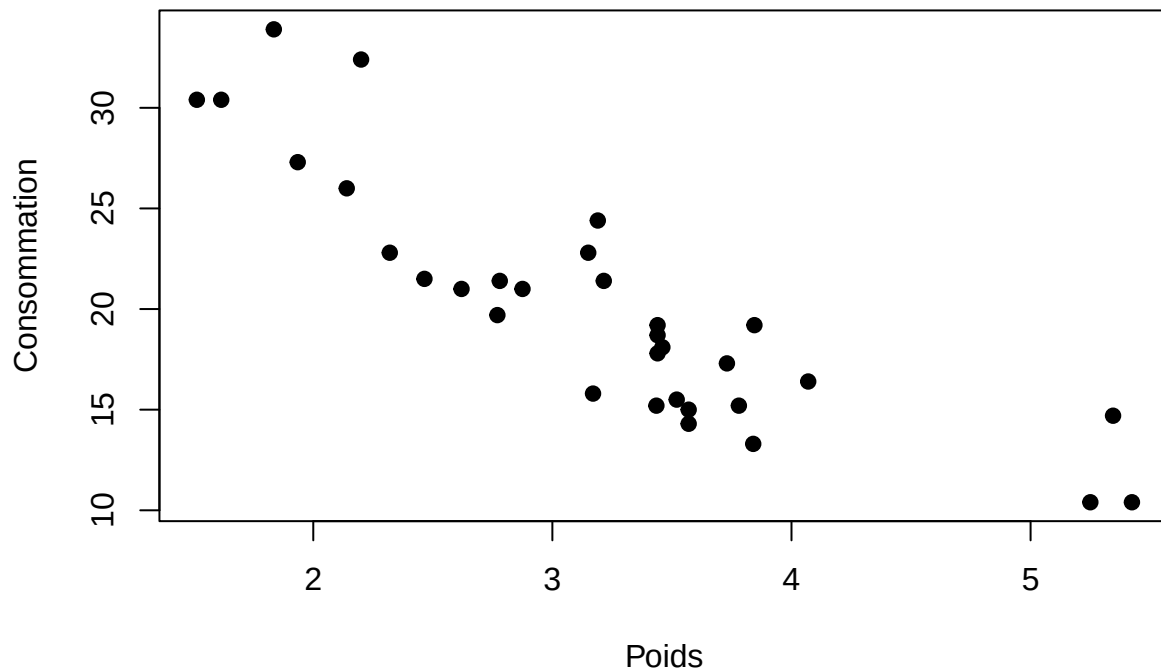
Après le test on constate que la p-value est inférieure à 0,05. La différence de `mpg` entre les voitures à 4 cylindres et à 8 cylindres est statistiquement significative. De plus, la moyenne de l'efficacité énergétique du groupe à 4 cylindres est plus élevée que celui du groupe à 8 cylindres on en déduit donc que les voitures à 4 cylindres sont significativement plus économes que celles à 8 cylindres

6. Relation entre le poids et la consommation

Nous étudions maintenant la relation entre `wt` et `mpg`.

```
plot(mtcars$wt,  
     mtcars$mpg,  
     xlab = "Poids",  
     ylab = "Consommation",  
     pch = 19,  
     main = "Relation entre le poids et la consommation")
```

Relation entre le poids et la consommation



Le nuage de points montre une tendance négative : les voitures plus lourdes ont tendance à avoir un `mpg` plus faible.

6. Modèle de régression

Nous cherchons enfin à déterminer si le poids reste associé à `mpg` lorsqu'on tient compte de la puissance.

```
modele <- lm(mpg ~ wt + hp, data = mtcars)

summary(modele)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = mpg ~ wt + hp, data = mtcars)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -3.941  -1.600  -0.182   1.050   5.854
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  37.22727    1.59879  23.285  < 2e-16 ***
## wt          -3.87783    0.63273  -6.129 1.12e-06 ***
## hp           -0.03177    0.00903  -3.519  0.00145 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
```

```
## Residual standard error: 2.593 on 29 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.8268, Adjusted R-squared:  0.8148
## F-statistic: 69.21 on 2 and 29 DF,  p-value: 9.109e-12
```

Le modèle permet d'étudier simultanément l'association du poids et de la puissance avec `mpg`.

la `p_value` est inférieur à 0,05 donc Le poids reste significativement associé à `mpg` même après avoir tenu compte de la puissance.

7. Prédiction de la `mpg` grace à `wt` et `hp`

```
predict(modele, newdata = data.frame(wt = 6, hp = 4))
```

```
##          1
## 13.83319
```

La valeur obtenu lors de cette prediction est un exemple. Ainsi il est bien possible de prédire la consommation grace à `wt` et `hp`

Conclusion

L'analyse montre que plusieurs caractéristiques des voitures sont associées à leur consommation.

Le type de boîte, le poids et la puissance présentent notamment des relations avec `mpg`.

Cette étude nous a permis de mieux expliquer et de comprendre les facteurs qui influencent la consommation énergétique d'une voiture.